Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем



Звіт з практичної роботи № 5

З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 121-23-1

Морозова Вікторія Павлівна

Перевірили: доц. Мінєєв О. С.

ас. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Практична робота №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання. Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи вашої машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора.

Наприклад, дані для підключення:

IP: 13.60.68.81

User: Administrator

Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o

Хід роботи:

1. **Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.**

Для початку входимо у профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance (див. Рисунок 1).

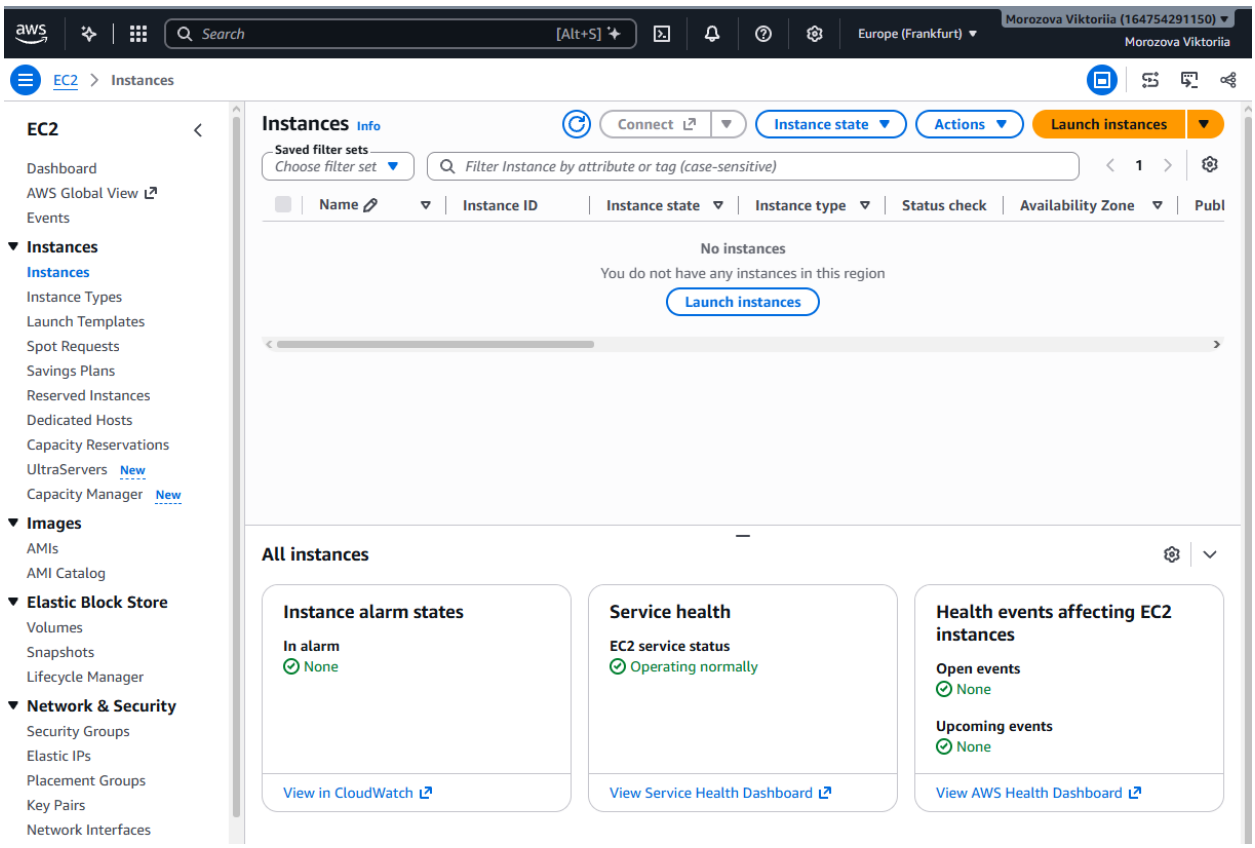


Рисунок 1. Відкрито вкладку EC2 – Instance

Далі натискаємо **Launch instances** і переходимо до створення власного екземпляру віртуальної машини.

Необхідно вказати назву, обрати операційну систему Windows та у розділі **Instance type** обрати **t3.small.**

Процес виконання наведено на рисунку 2.

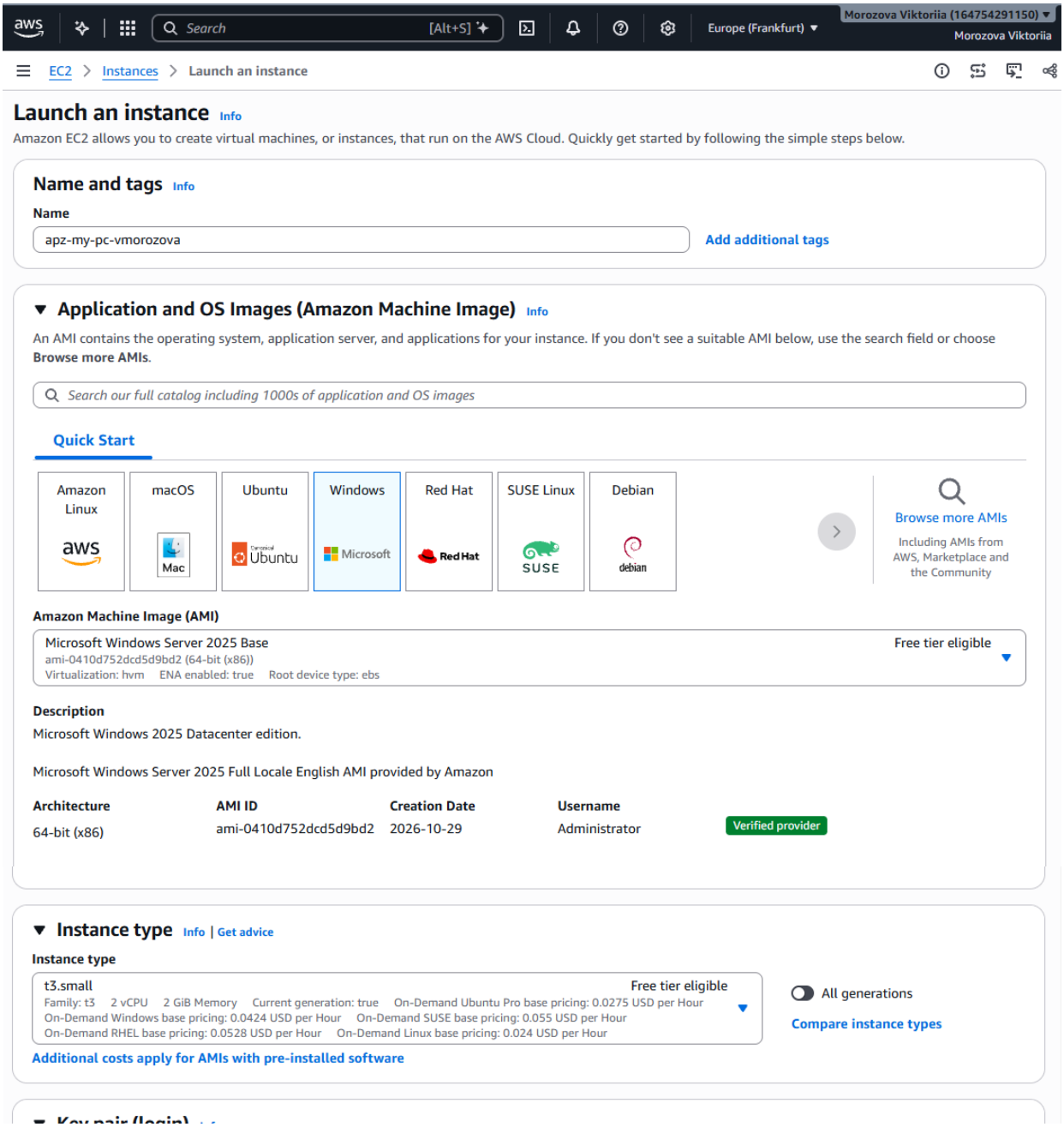


Рисунок 2. Процес створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

Наступним кроком потрібно створити пари ключів. Для цього у розділі **Key pair (login)** потрібно натиснути **Create new key pair**.

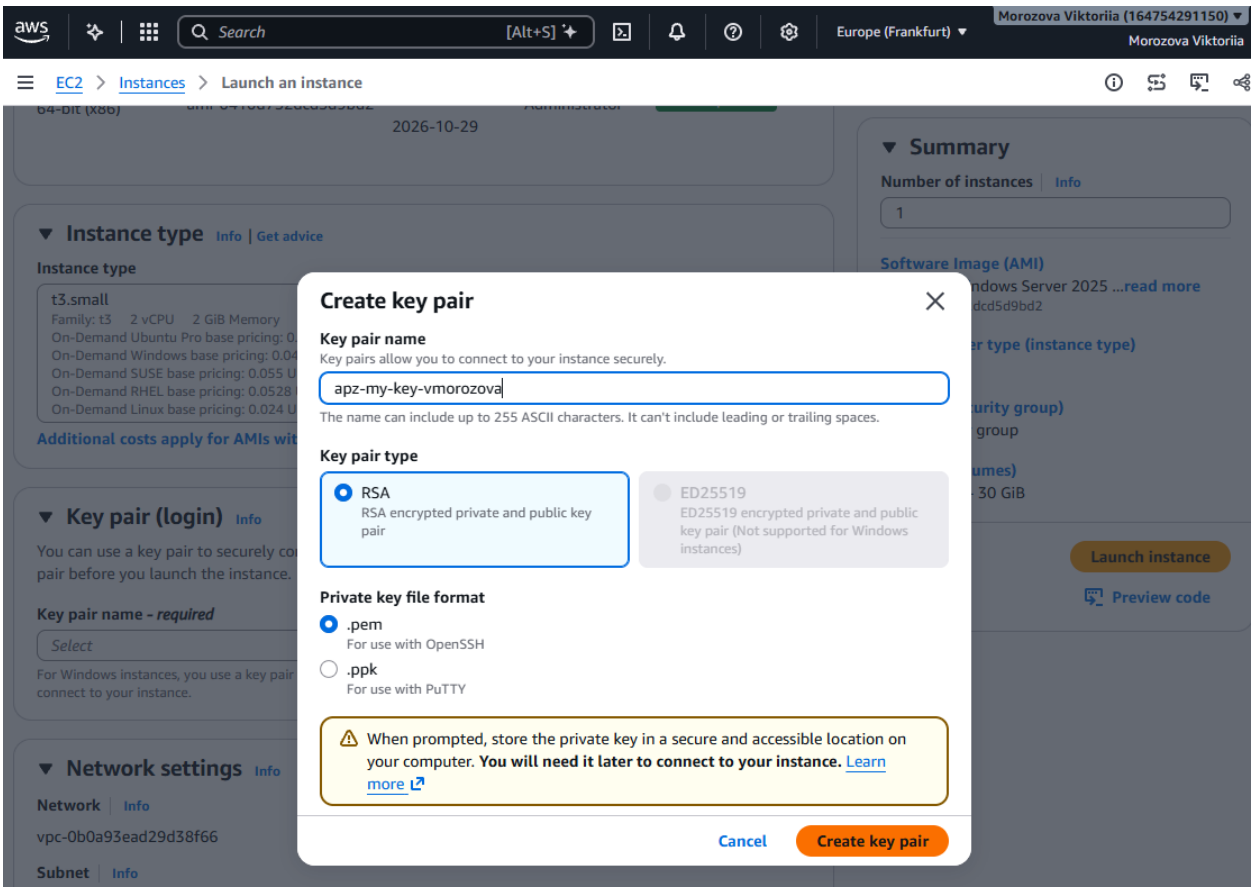


Рисунок 3. Процес створення пари ключів (key pair)

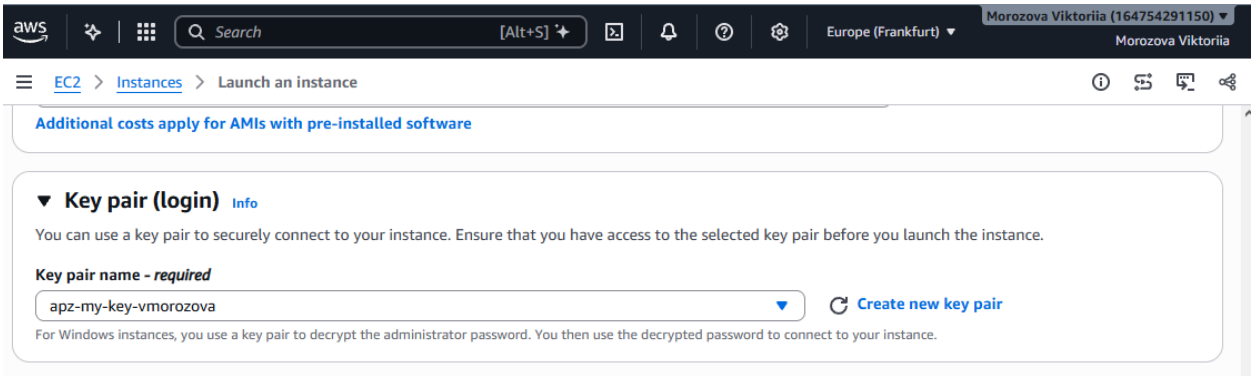


Рисунок 4. Обрано створену пару ключів (key pair)

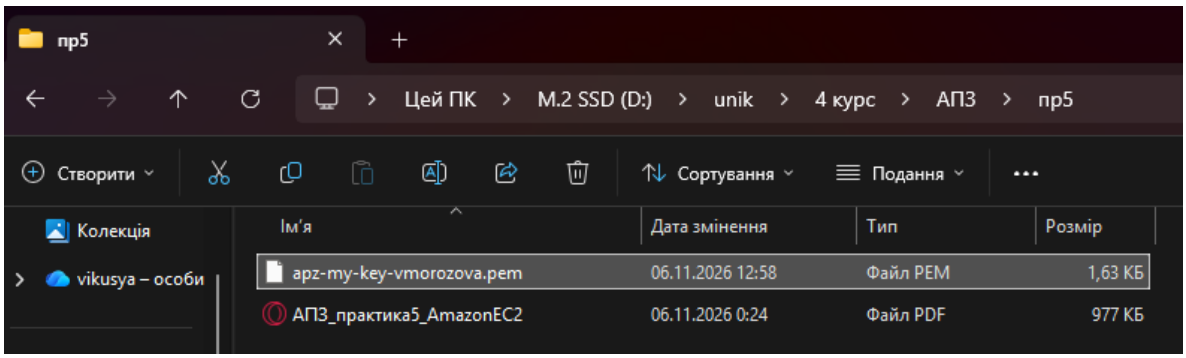


Рисунок 5. Автоматично завантажена на ПК пара ключів (key pair)

Далі для **Network settings** та **Configure storage** залишено налаштування за замовченням (див. Рисунок 6).

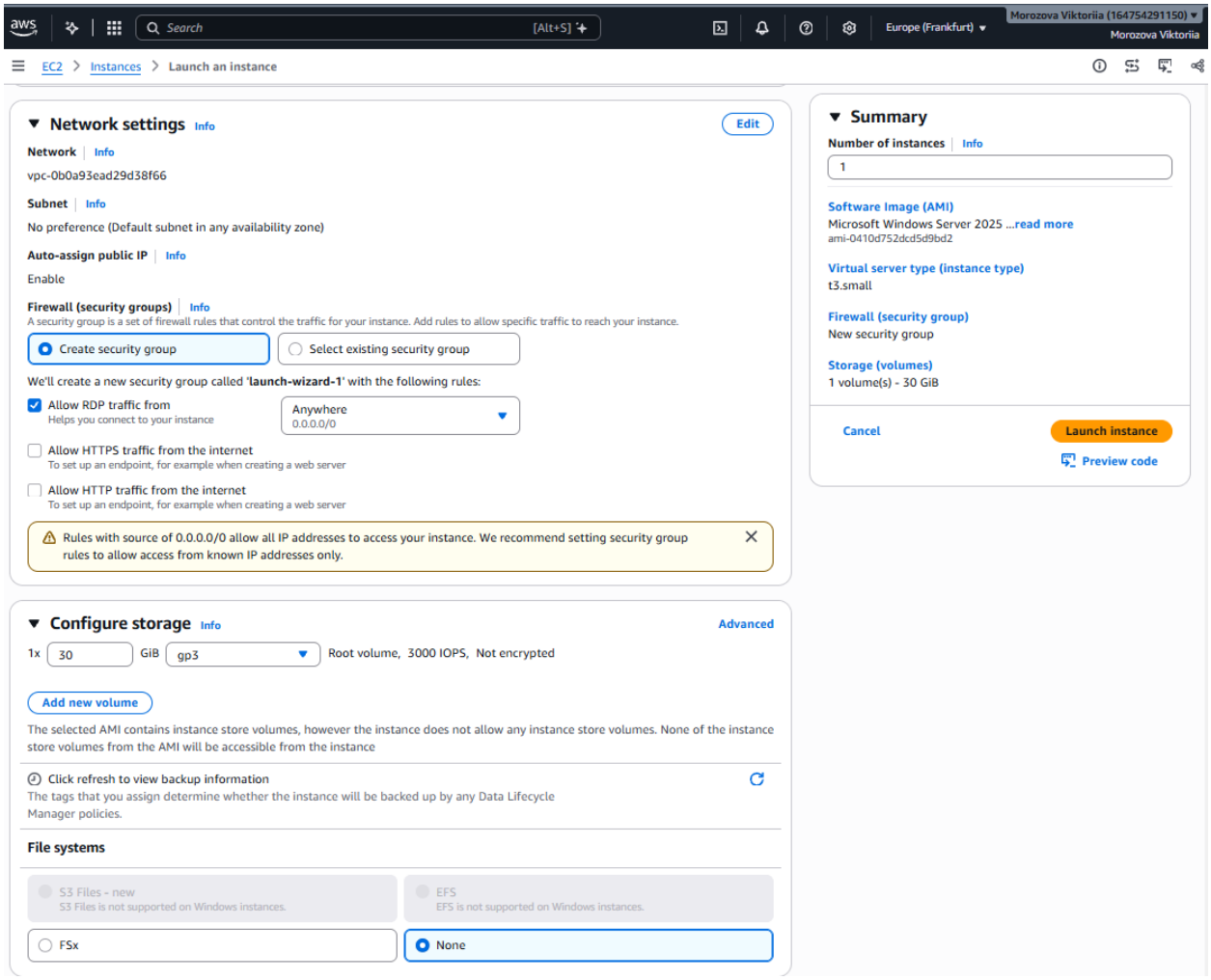


Рисунок 6. Налаштування Network settings та Configure storage

Після всіх виконаних налаштувань (див. Рисунки 2 – 6) натискаємо кнопку **Launch instance.**

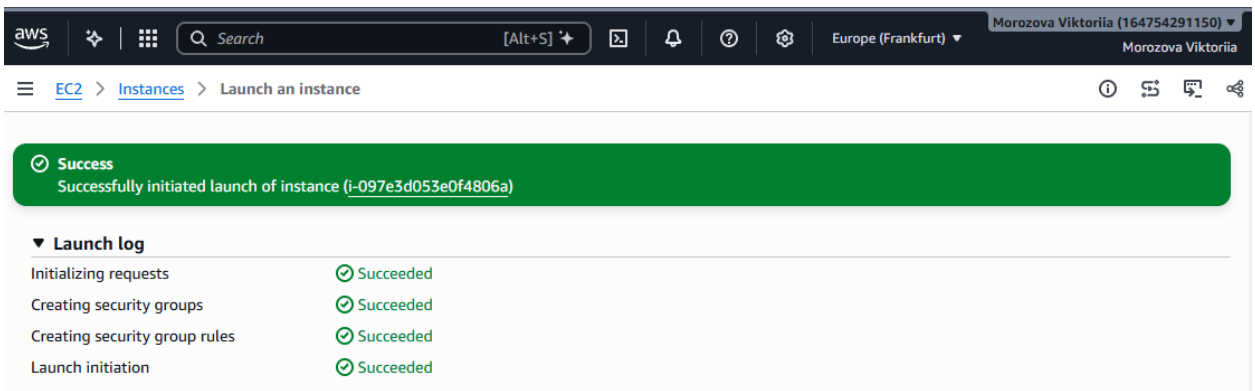


Рисунок 7. Повідомлення про успішне створення власного екземпляру віртуальної машини

2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2.

2.1. Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.

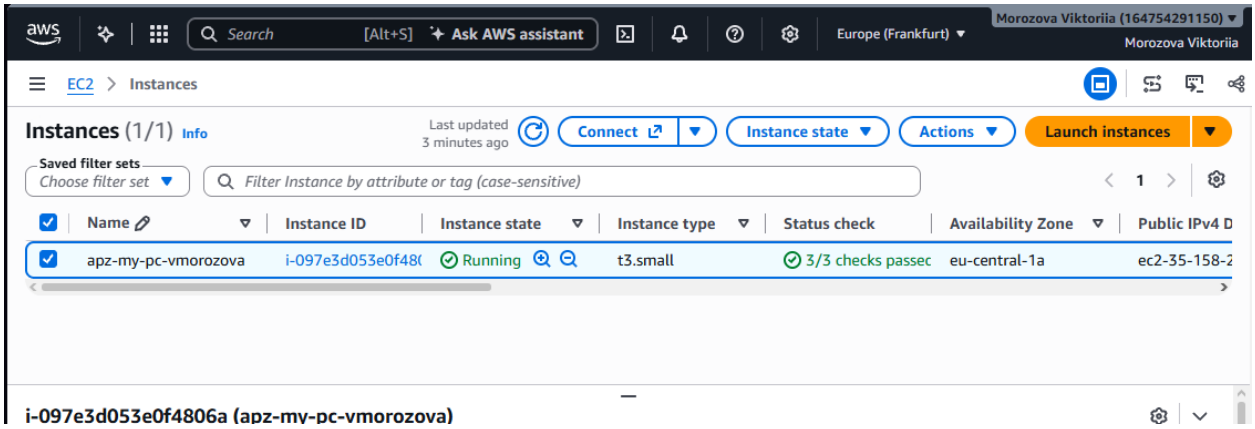


Рисунок 8. Обрано потрібну віртуальну машину (apz-my-pc-vmorozova)

2.2. Натисніть кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.

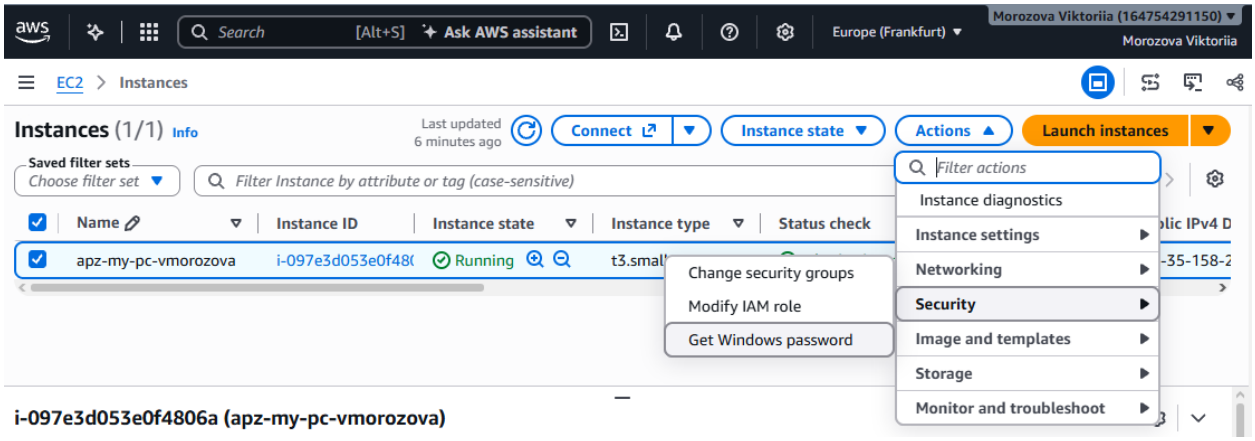


Рисунок 9. Процес отримання паролю для віртуальної машини

2.3. Натисніть на “Upload private key file” і обравши ваш файл *.pem натисніть на Decrypt Password.

Якщо все вірно, то ви побачите розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) на любому комп’ютері.

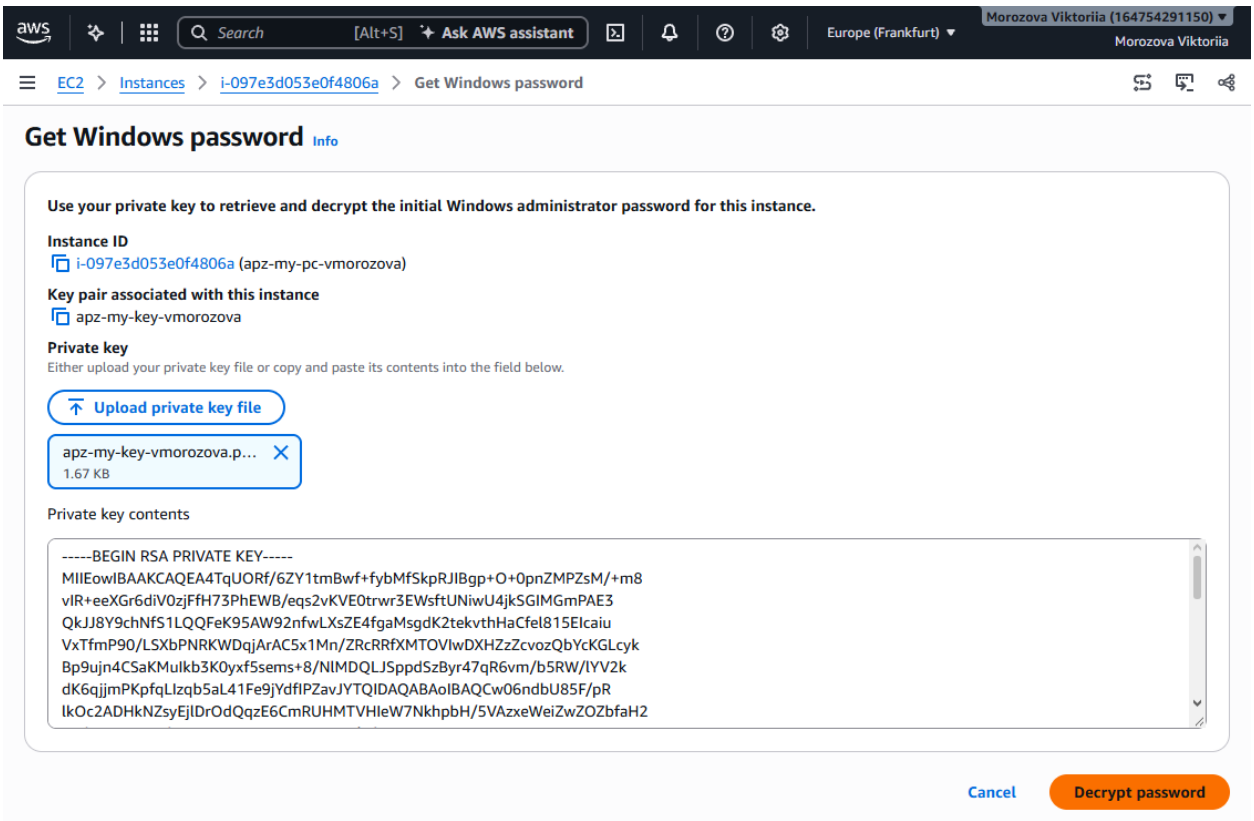


Рисунок 10. Завантажено файл приватного ключа (.pem)

*На рисунку 10, завантажено файл ключа з рисунку 5.

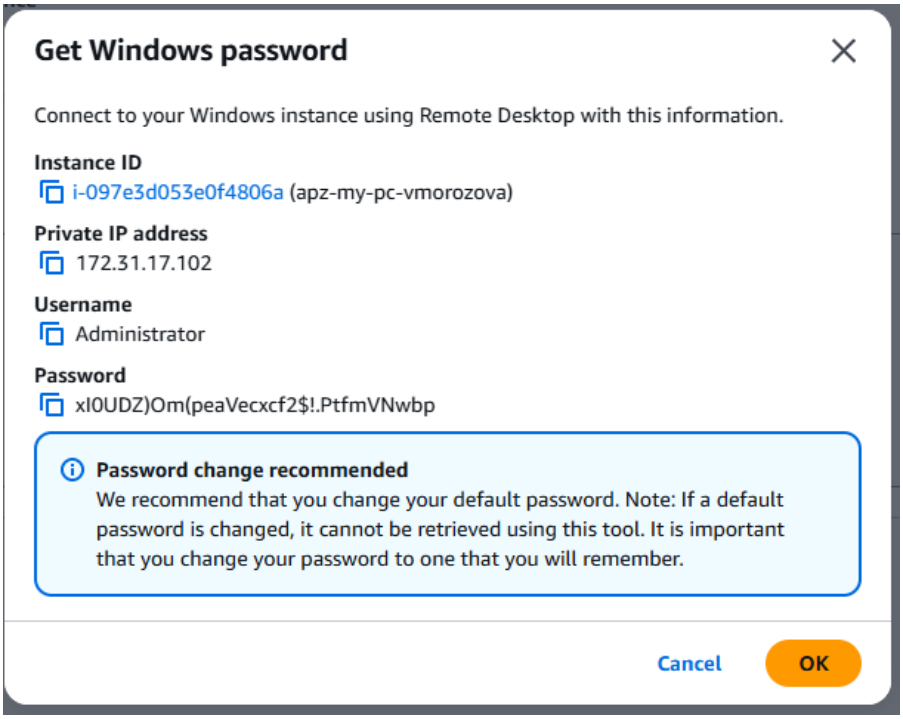


Рисунок 11. Отримання даних машини та зашифрованого паролю

3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows необхідно:

3.1. Натисніть комбінацію клавіш "Win + R", введіть команду "mstsc" у віконце.

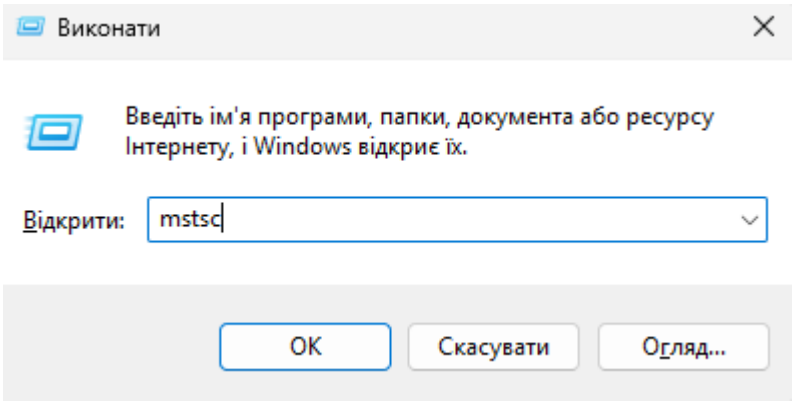


Рисунок 12. Виклик командного рядка в ОС Windows, введено команду «mstsc»

3.2. У полі Комп'ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини і натисніть Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних

Щоб дізнатися Public IP віртуальної машини було обрано пункт Instances та позначено потрібну віртуальну машину (див. Рисунок 13.)

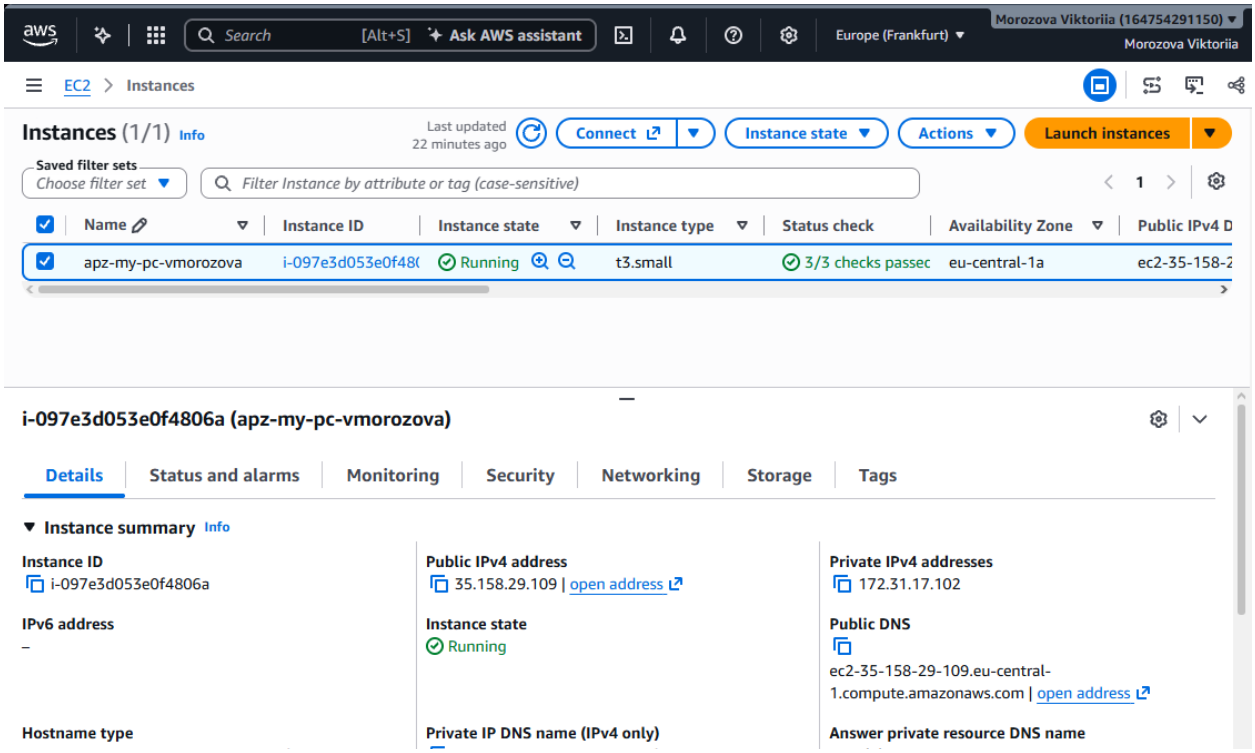


Рисунок 13. Перегляд інформації про обрану віртуальну машину

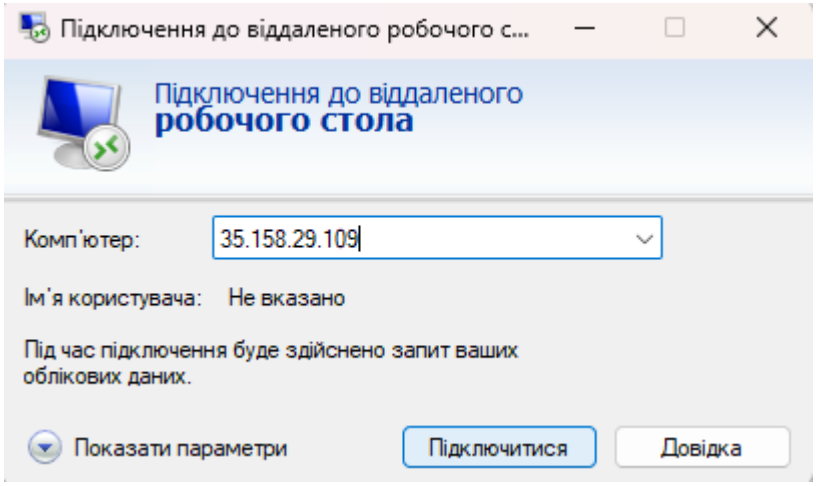


Рисунок 14. Підключення до створеної віртуальної машини

3.3. Натисніть "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".

3.4. Введіть логін (зазвичай Administrator) та ваш розшифрований пароль, який ви отримали на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натисніть "Так".

Результат виконання підпунктів 3.3 та 3.4 наведено на рисунках 15 – 16.

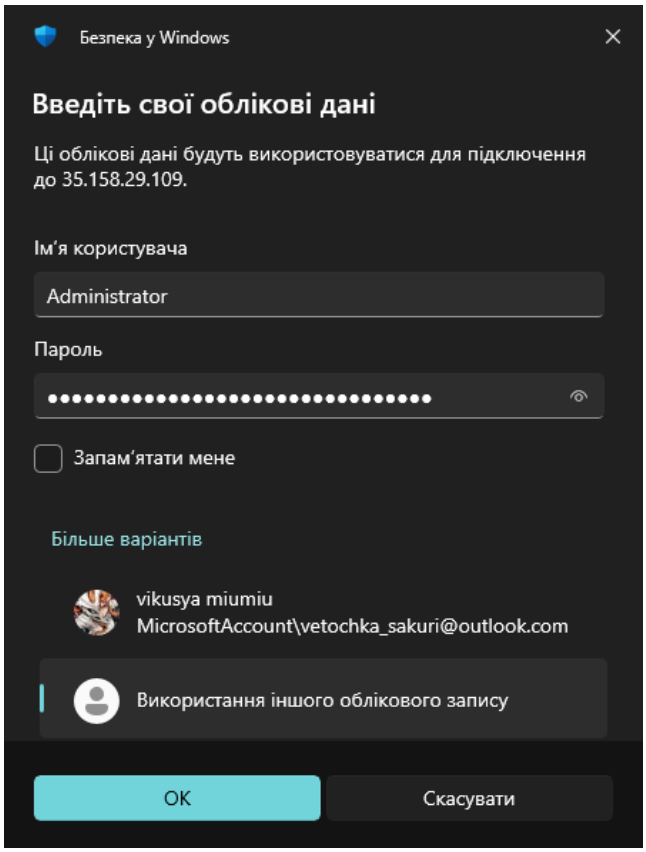


Рисунок 15. Введення ім’я користувача та пароля

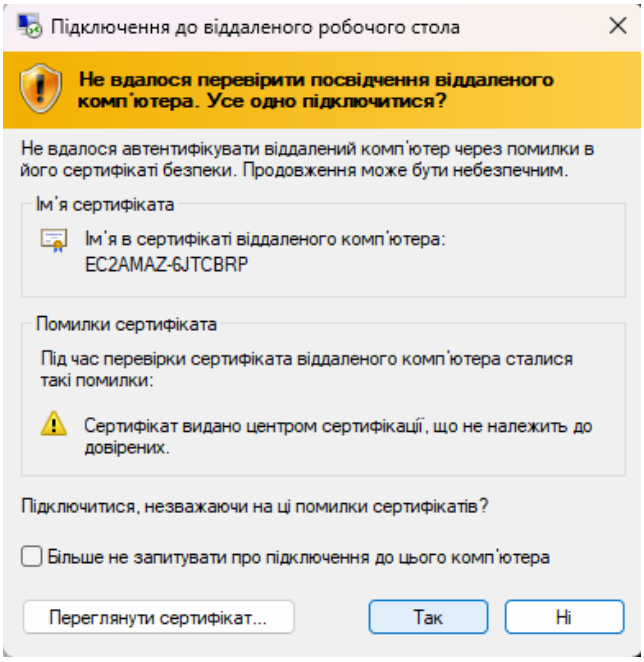


Рисунок 16. Попередження про сертифікат безпеки (натиснуто «Так»)

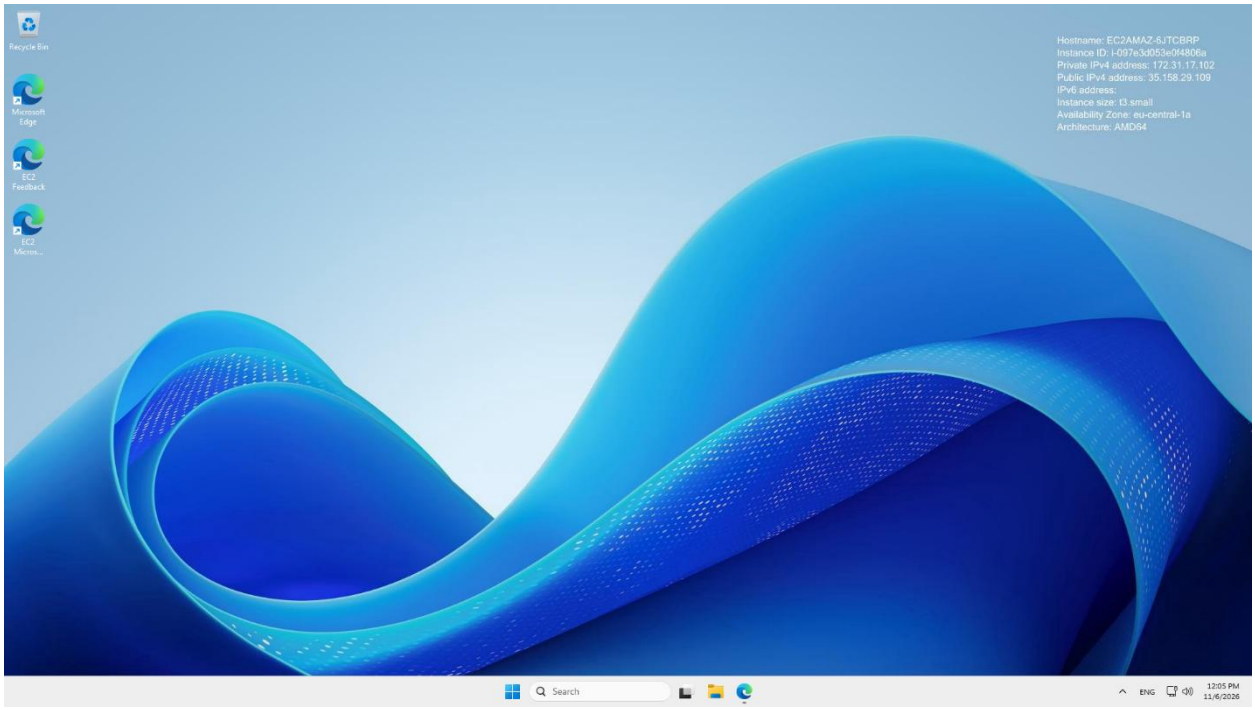


Рисунок 17. Стандартний вигляд робочого стола створеної віртуальної машини на AWS

Для підтвердження виконання роботи було внесено певні зміни, а саме змінено шпалери робочого столу віртуальної машини, а також на робочому столі створено файл Paint (.png) з ПІБ та номером групи. Результати виконання наведено на рисунках 18 – 21.

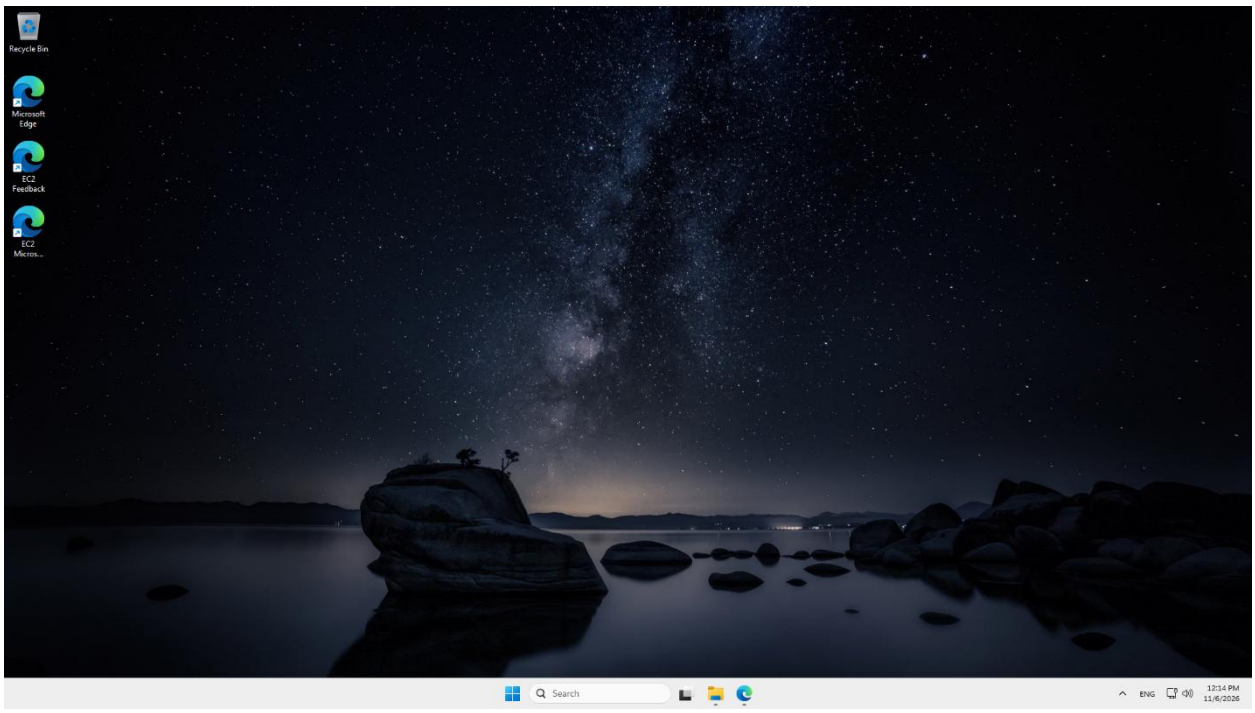


Рисунок 18. Змінено шпалери робочого столу віртуальної машини

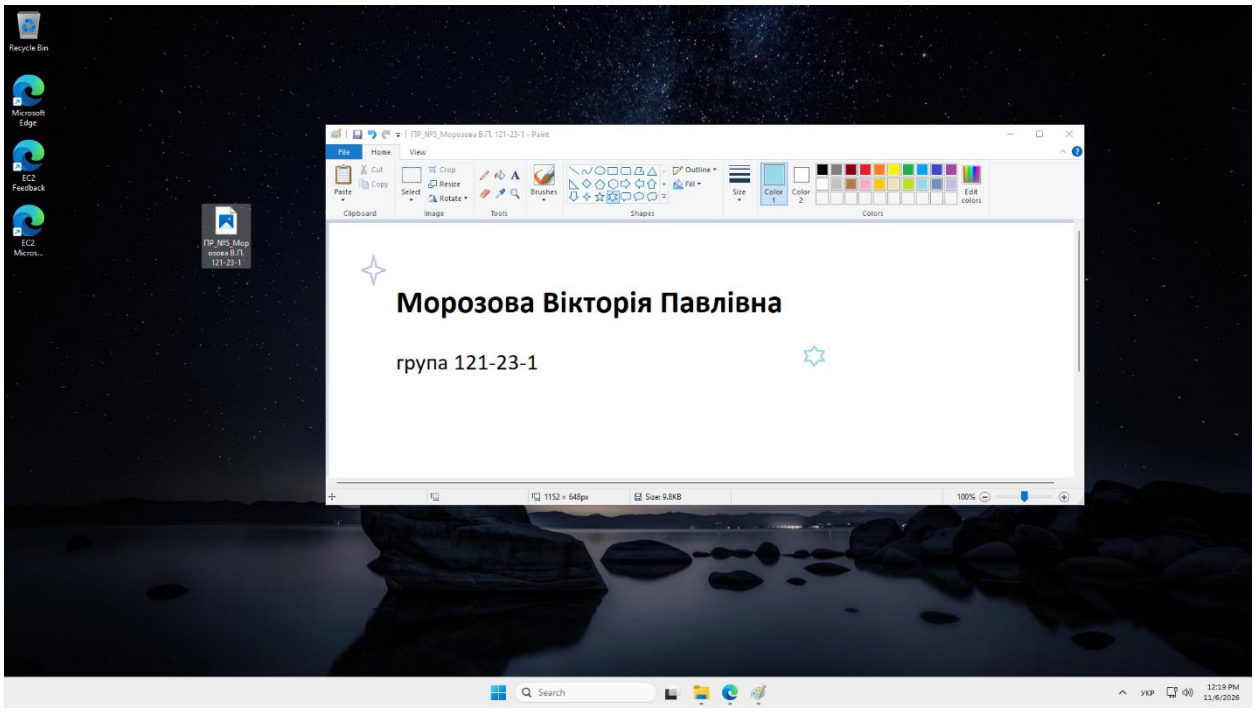


Рисунок 19. Створено файл Paint (.png) з ПІБ та номером групи

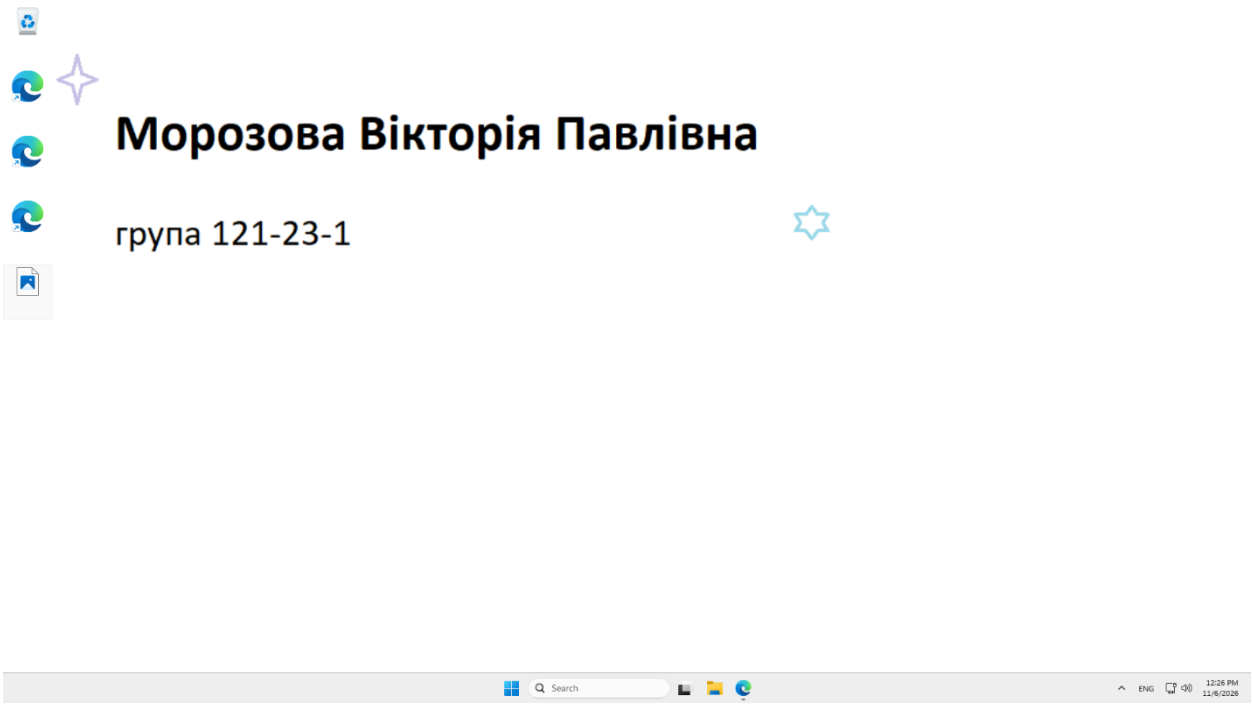


Рисунок 20. Змінено шпалери робочого столу віртуальної машини на створений .png з ПІБ та номером групи

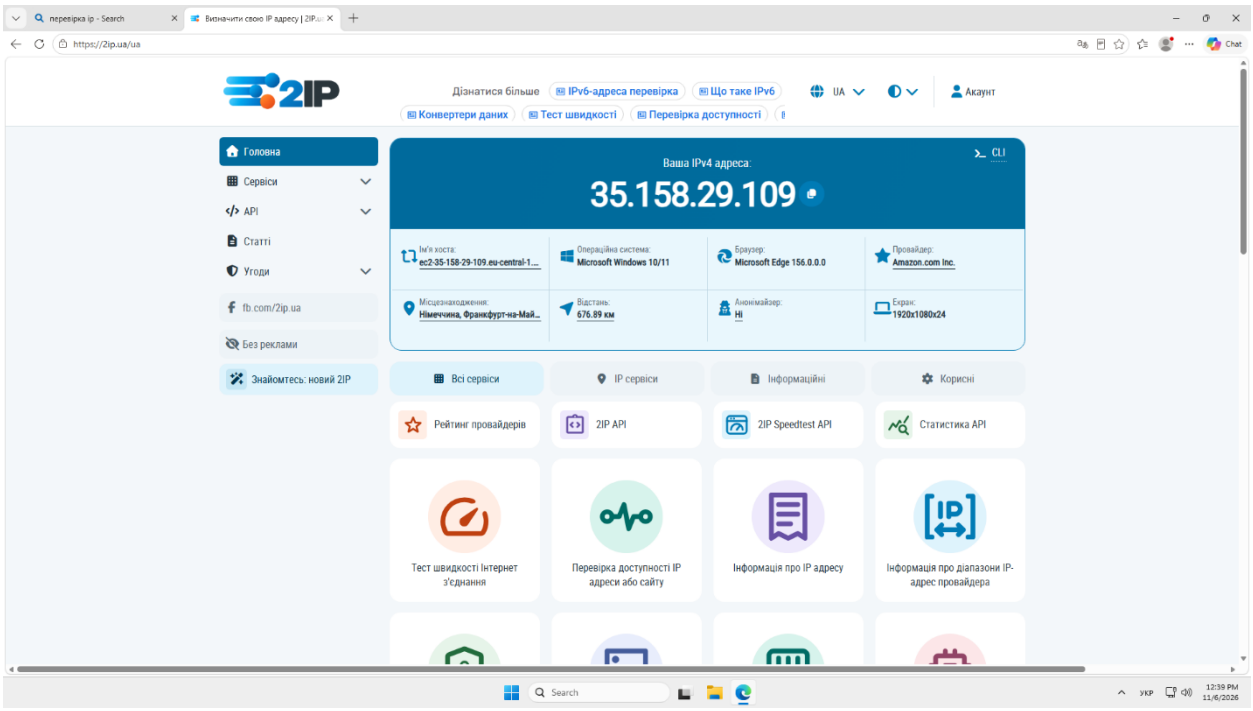


Рисунок 21. Перевірка IP-адреси

Дані створеної віртуальної машини для перевірки:

Public IP: 35.158.29.109

Username: Administrator

Password: xI0UDZ)Om(peaVecxcf2$!.PtfmVNwbp

Висновки: під час виконання практичної роботи №5 було створено віртуальну машину в сервісі Amazon EC2 та закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навики із створення AWS EC2. Також набули вміння у створенні, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Контрольні питання:

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop зупиняє віртуальну машину, але не видаляє її. Екземпляр можна повторно запустити, а дані на дисках EBS зберігаються. Під час зупинки плата за обчислювальні ресурси не нараховується, але плата за сховище EBS може продовжувати нараховуватися.

Terminate статочно завершує роботу та видаляє екземпляр. Повторно запустити його вже неможливо. Диски EBS, позначені для видалення під час завершення екземпляра, також видаляються.

Отже, Stop використовується для тимчасового припинення роботи, а Terminate для остаточного видалення непотрібної віртуальної машини.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand Instances – екземпляри, за використання яких здійснюється оплата за фактичний час роботи без довгострокових зобов'язань.

Reserved Instances – варіант використання EC2 із зобов'язанням на визначений строк (зазвичай 1 або 3 роки), який забезпечує знижку за умови відповідності вибраній конфігурації.

Spot Instances – екземпляри, які використовують вільні обчислювальні потужності AWS за нижчою ціною, але AWS може перервати їхню роботу, коли ці ресурси потрібні для інших завдань.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Groups (Групи безпеки) – це віртуальний фаєрвол. Визначає, який мережевий трафік (наприклад, HTTP, SSH, RDP) дозволено вхідний та вихідний для вашого екземпляра.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region – це географічний регіон, у якому AWS розміщує свою інфраструктуру та надає хмарні послуги. Кожен регіон має власні ресурси та зони доступності (Availability Zones). Під час створення екземпляра EC2 необхідно вибрати регіон, у якому він буде розміщений.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Спочатку в консолі AWS EC2 потрібно отримати зовнішню IP-адресу екземпляра та розшифрувати пароль адміністратора за допомогою приватного ключа .pem. Потім на локальному комп'ютері необхідно запустити засіб Remote Desktop Connection командою mstsc, ввести зовнішню IP-адресу, ім'я користувача Administrator та отриманий розшифрований пароль.